

Unidad II – Luminotecnia

- Espectro, magnitudes
- Luminarias y lámparas
- Eficiencias-comparativa
- Alumbrado de interiores y exteriores
- Plan de cálculo y dimensionamiento de alumbrado de interiores

Unidad II – Luminotecnia



INTRODUCCIÓN

Espectro

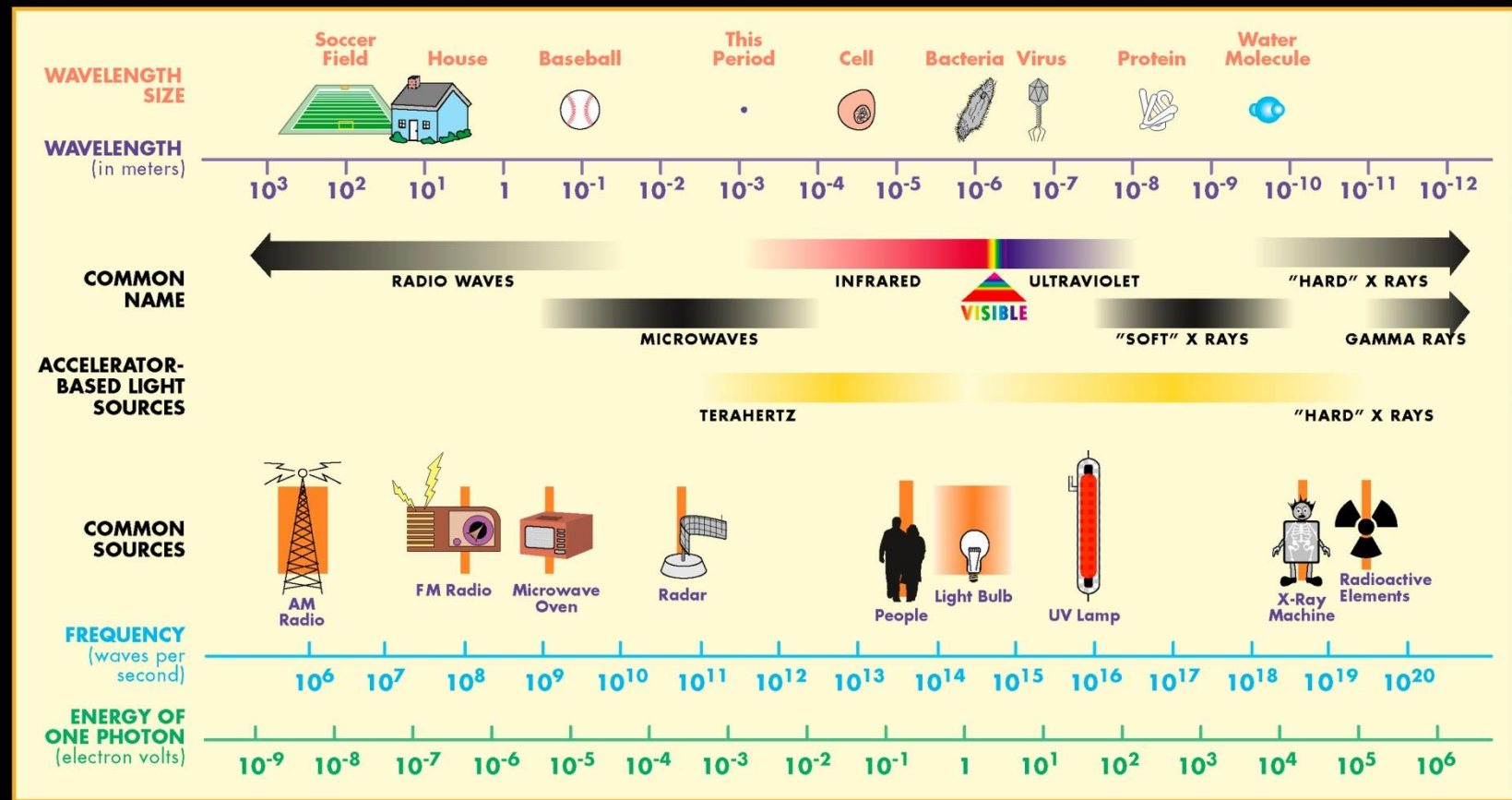
- La radiación electromagnética se clasifica de acuerdo a su longitud de onda.
 - La longitud de onda (λ) es la distancia real que recorre una onda en un determinado intervalo de tiempo.
- El espectro de luz visible comprende de la radiación cuya longitud de onda se encuentra entre los 380nm y los 770nm.
 - Violeta λ 380 – 450nm.
 - Azul λ 450 – 495nm.
 - Verde λ 495 – 570nm.
 - Amarillo λ 570 – 590nm.
 - Naranja λ 590 – 620nm.
 - Rojo λ 620 – 770nm.

Espectro

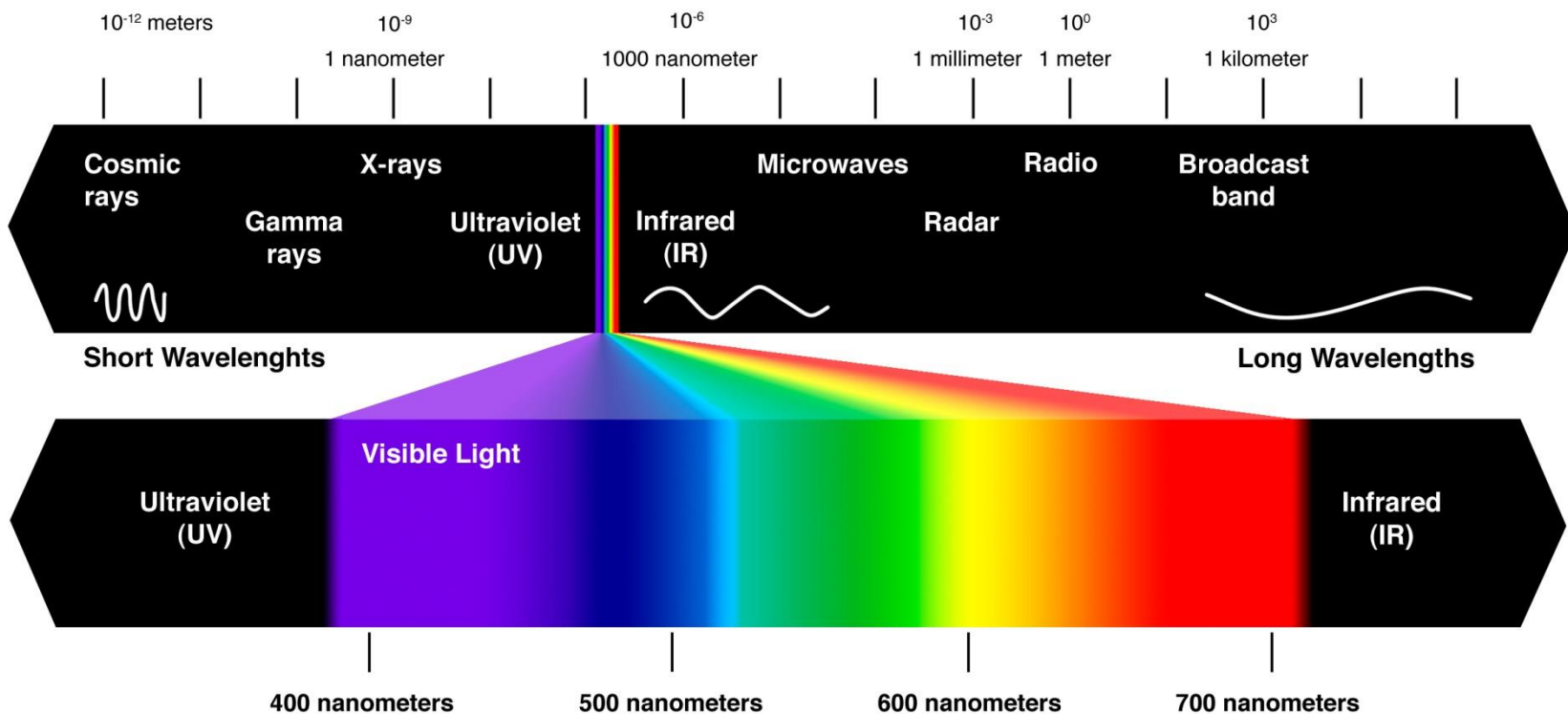
- La luminotecnica también comprende las aplicaciones de radiación ultravioleta e infrarroja.
 - Ultravioleta (alta energía capaz de alterar moléculas)
 - λ 100 – 380nm. (por debajo de los 100 rayos X y luego rayos Gamma – ONDAS de muy alta frecuencia y por ende MUY ALTA ENERGIA (nocivas))
 - Infrarrojo (No se ve, se manifiesta en forma de CALOR).
 - λ 770 nm. – 1 mm. (después ondas largas... micro-ondas y luego ondas de radio)

Espectro

THE ELECTROMAGNETIC SPECTRUM

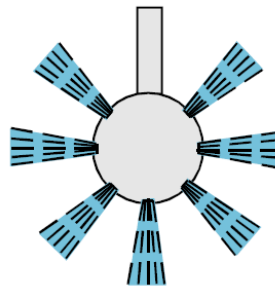
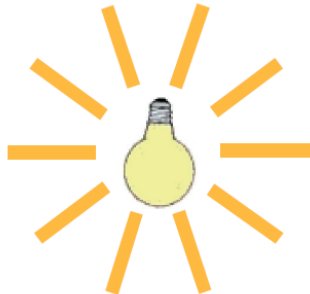


Espectro



Magnitudes lumínicas

- Flujo luminoso (ϕ)
- Es la magnitud fundamental que mide (en lúmenes, lm) la cantidad total de luz que emite una fuente en todas las direcciones. Indica cuánta luz produce una lámpara o luminaria en conjunto, sin importar hacia dónde se dirige.
 - Símil hidráulico: cantidad de agua que sale de una esfera hueca en todas direcciones.



Magnitudes lumínicas

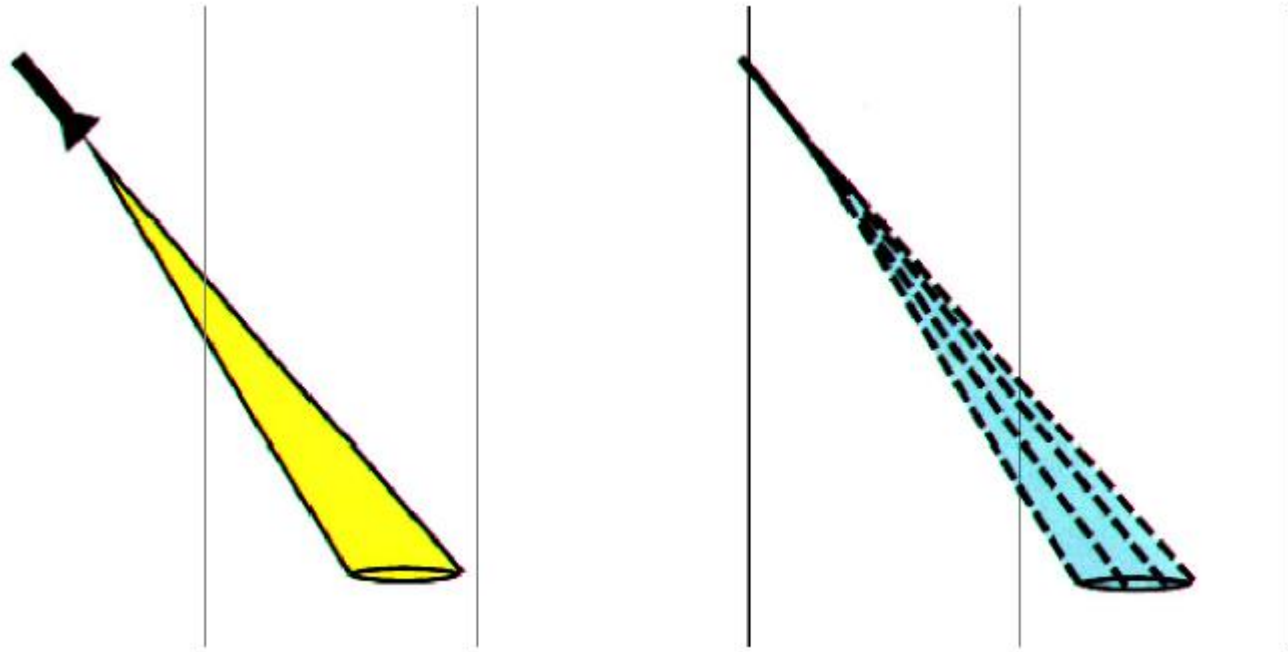
- Intensidad luminosa (I)
 - La intensidad luminosa es una magnitud direccional, mide la cantidad de flujo luminoso emitido por una fuente de luz en una dirección específica por unidad de ángulo sólido. Indica cuánta luz emite una fuente en una dirección determinada, tomando en cuenta cómo percibe el ojo humano esa luz (tiene en cuenta la reflexión).
 - El ángulo sólido (ángulo tridimensional cónico).
 - No todas las fuentes emiten luz uniformemente en todas las direcciones; por eso, la intensidad luminosa varía según el ángulo.
 - Su medida se expresa en candelas [cd].

Magnitudes lumínicas

- Ejemplo:

Una vela estándar tiene una intensidad luminosa aproximada de 1 cd, lo que significa que emite alrededor de 12 lúmenes distribuidos uniformemente en todas las direcciones.

- Símil hidráulico: intensidad de un chorro de agua en una dirección.



Magnitudes lumínicas

Diferencia entre flujo luminoso e intensidad luminosa:

Ejemplo:

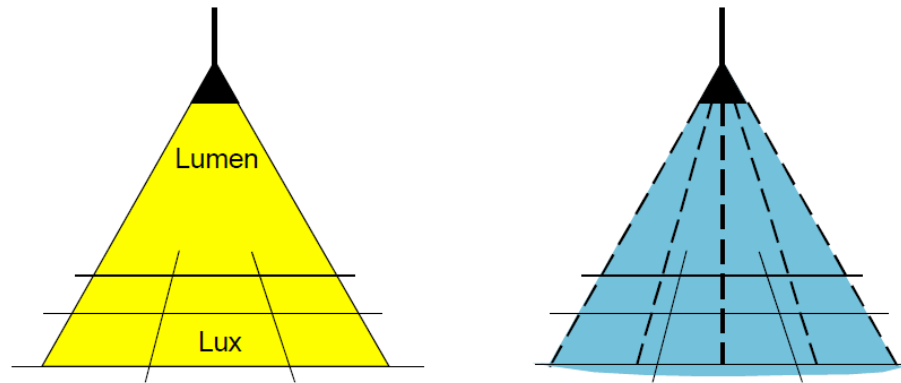
Dos lámparas pueden tener el mismo flujo luminoso total (por ejemplo, 1000 lúmenes), pero si una tiene un haz muy concentrado (ángulo pequeño), su intensidad luminosa en esa dirección será mayor (más candelas) que la otra que distribuye la luz en un haz más amplio.

Magnitudes lumínicas

- **Iluminancia (E)**
 - Es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie por unidad de área.
 - En unidades SI su medida se expresa en lux [lx], lo que indica que el área está expresada en metros cuadrados.
 - En unidades ISU (Imperial System of Units) su medida se expresa en footcandle [fc], lo que indica que el área está expresada en pies cuadrados.

Magnitudes lumínicas

- Iluminancia (E) (cont.)
 - Símil hidráulico: cantidad de agua por unidad de superficie.



- Iluminancia media (E_m)
 - Es el promedio de valores medidos o calculados sobre un área determinada.

Magnitudes lumínicas

- **Luminancia (L)**
 - Brillo percibido de una superficie en una dirección determinada.
 - Su medida se expresa en cd/m^2 .
 - Símil hidráulico: salpicaduras de agua que rebotan en una superficie. La cantidad de agua que rebota depende de la absorción de la superficie

Magnitudes lumínicas

- La diferencia entre iluminancia y luminancia puede explicarse de forma sencilla así:
- Iluminancia: es la cantidad de luz que incide sobre una superficie. Es decir, mide cuánta luz llega a un objeto o área determinada. Su unidad es el lux (lx), que equivale a lúmenes por metro cuadrado. La iluminancia depende de la distancia y la intensidad de la fuente luminosa, pero no depende del tipo de superficie ni de cómo esta refleja la luz. Además, la iluminancia no es percibida directamente por el ojo humano, sino que es una medida física de la luz que recibe una superficie.
- Luminancia: es la cantidad de luz que refleja o emite una superficie hacia nuestros ojos, es decir, mide el brillo o la luminosidad percibida de esa superficie desde una dirección determinada. Su unidad es la candela por metro cuadrado (cd/m^2). La luminancia depende del tipo de superficie, su color, textura y ángulo de observación, y sí es percibida por el ojo humano, ya que está relacionada con el brillo o claridad que vemos.
- Ejemplo:
Si una pared blanca y una pared negra reciben la misma iluminancia (misma cantidad de luz que les llega), la pared blanca tendrá mayor luminancia porque refleja más luz y se ve más brillante para nuestros ojos

Comparativa de magnitudes lumínicas

Magnitud	Símbolo	Unidad (SI)	Definición	Qué mide / Aplicación
Flujo luminoso	Φ	Lumen (lm)	Cantidad total de luz visible emitida por una fuente en todas las direcciones por unidad de tiempo.	Potencia luminosa total percibida por el ojo humano.
Intensidad luminosa	I	Candela (cd)	Flujo luminoso emitido por una fuente en una dirección determinada por unidad de ángulo sólido (lm/sr).	Concentración de luz en una dirección específica.
Iluminancia	E	Lux (lx) = lm/m^2	Cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie por unidad de área.	Nivel de iluminación recibido en una superficie.
Luminancia	L	Candela/m ² (cd/m^2)	Intensidad luminosa emitida o reflejada por una superficie por unidad de área aparente vista desde una dirección.	Brillo o apariencia luminosa percibida de una superficie.

Otras magnitudes

- **Rendimiento luminoso (η)**

Es la relación entre el flujo total emitido por una fuente y el suministro de potencia a esa fuente.

En el caso de una lámpara eléctrica se expresa en lm/W.

El índice de reproducción cromática (IRC): es una medida que indica la capacidad de una fuente de luz para mostrar los colores de los objetos de manera fiel y natural, comparándola con una fuente de luz de referencia, como la luz solar. Se expresa en una escala de 0 a 100, donde 100 representa la reproducción perfecta de los colores, similar a la luz natural.

Un valor alto de IRC significa que los colores se perciben con mayor precisión y sin distorsiones, lo cual es importante en aplicaciones donde la fidelidad del color es crucial, como en galerías de arte, tiendas de ropa o talleres de pintura. Por el contrario, un IRC bajo puede causar que los colores se vean apagados o alterados.

Unidad II – Luminotecnia



ELEMENTOS

Luminarias

Clasificación

Car. Eléctricas

Car.
Mecán
icas

Car. Ópticas

CI 0

CI 1

CI 2

CI 3

Grado
IP

Interior
es

Alumbra
do
público

Por
proyecci
ón

Luminarias

- Características eléctricas
 - Clase 0: aislamiento normal sin toma de tierra.
 - Clase I: aislamiento normal con toma de tierra
 - Clase II: doble aislamiento sin toma de tierra
 - Clase III: para conectar a circuitos de muy baja tensión sin otros circuitos internos o externos que operen a tensiones distintas de la mencionada.

Luminarias

Características
ópticas

Interiores

Directa

Semi directa

Directa - Indirecta

Semi indirecta

Indirecta

Alumbrado público

Clasificación clásica

Cut Off

Semi cut off

Non cut off

Según CIE

Se clasifican por alcance,
apertura y control

Por proyección

Haz estrecho

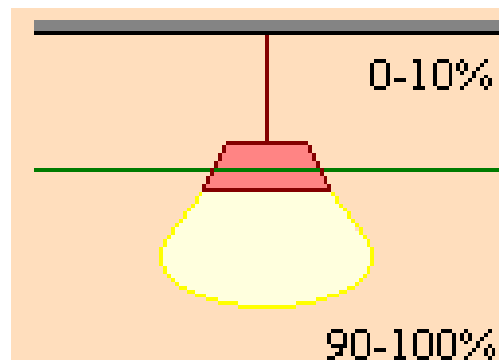
Haz medio

Haz ancho

Luminarias - Interiores

- **Directas**

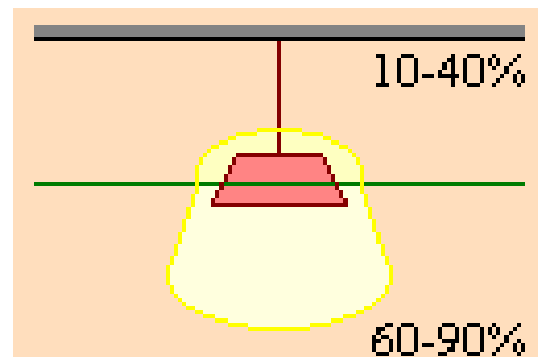
- Emiten entre el 90% - 100% del flujo luminoso hacia el plano de trabajo.
- Producen máxima iluminación eficaz en el área de trabajo.
- Producen sombras molestas, que se pueden reducir ubicando las luminarias muy próximas entre sí o desarrollando iluminación de gran área.
- Generan deslumbramientos directos y reflejados, que se reducen utilizando difusores o colocándolas en cavidades.



Luminarias - Interiores

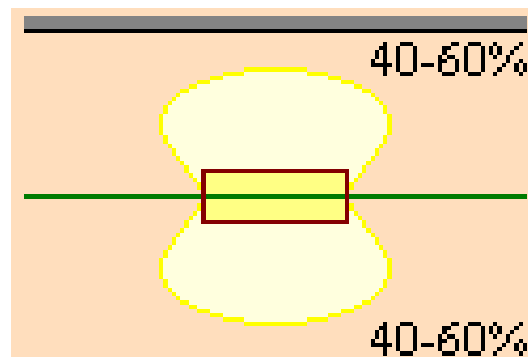
- **Semi directas**

- Emiten entre el 60% - 90% del flujo luminoso hacia el plano de trabajo.
- La fracción de luz dirigida hacia el techo por este tipo de luminarias hace que las zonas de techo que las rodea resulten más brillantes que el resto del techo.



Luminarias - Interiores

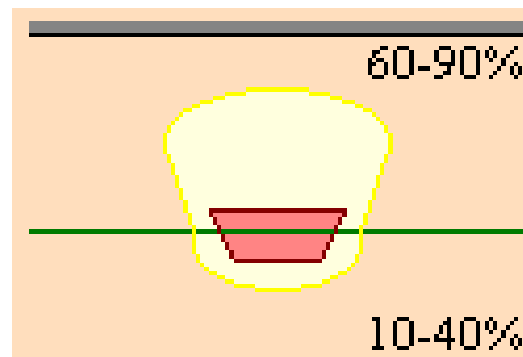
- **Directas – Indirectas**
 - Emiten entre el 40% - 60% del flujo luminoso hacia el plano de trabajo y el resto hacia el techo / paredes.
 - Si las paredes son de color claro generan una componente de luz indirecta que proporciona iluminación difusa.



Luminarias - Interiores

- **Semi indirectas**

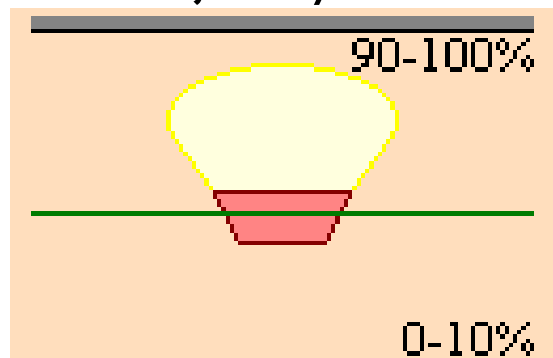
- Proyectan del 60 al 90% del flujo luminoso hacia el techo, por encima del plano horizontal que pasa por las lámparas de las luminarias.
- Se suelen utilizar para mejorar la relación de brillo entre techo y luminaria, cuando el alumbrado tiene un alto nivel luminoso.



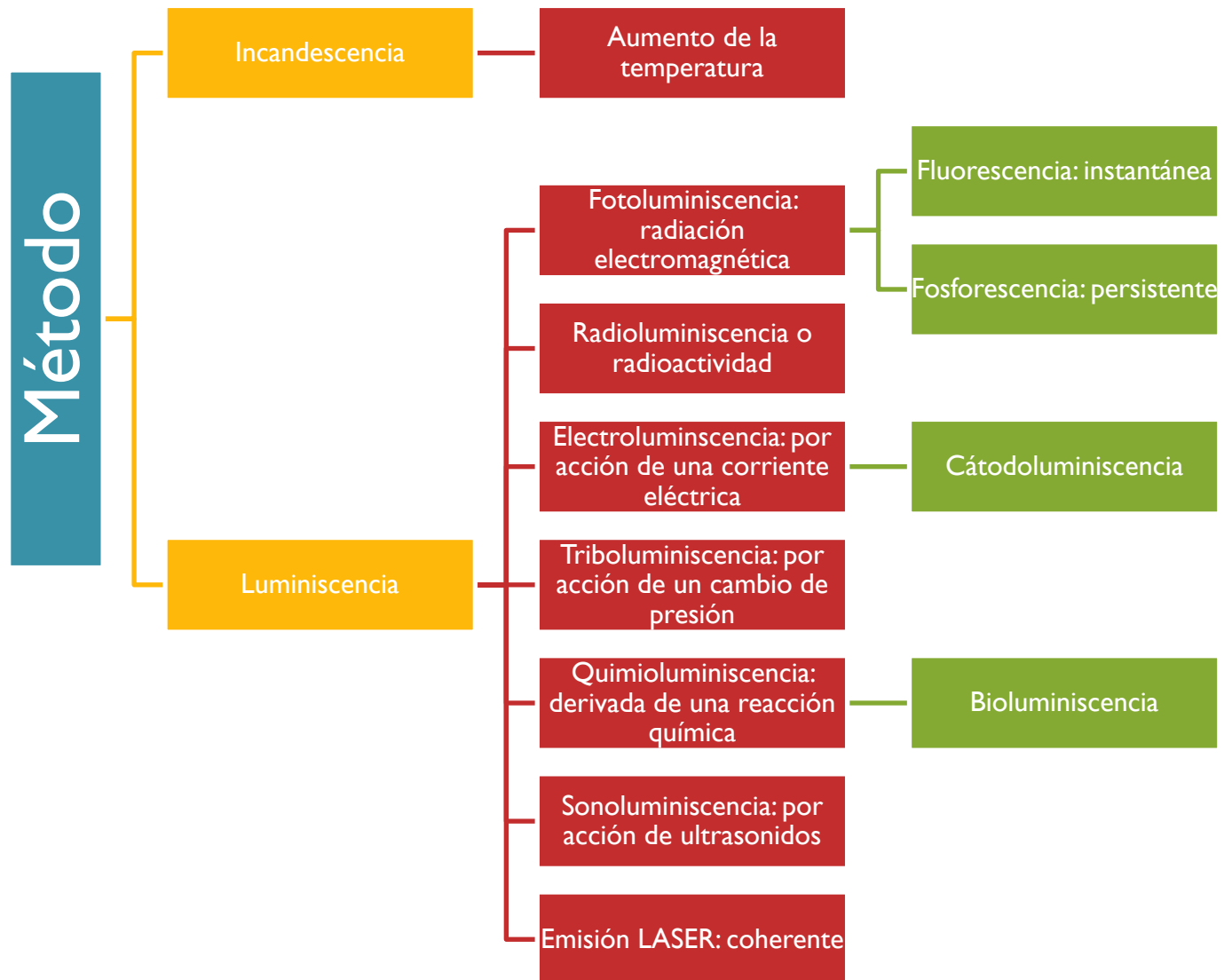
Luminarias - Interiores

- **Indirectas**

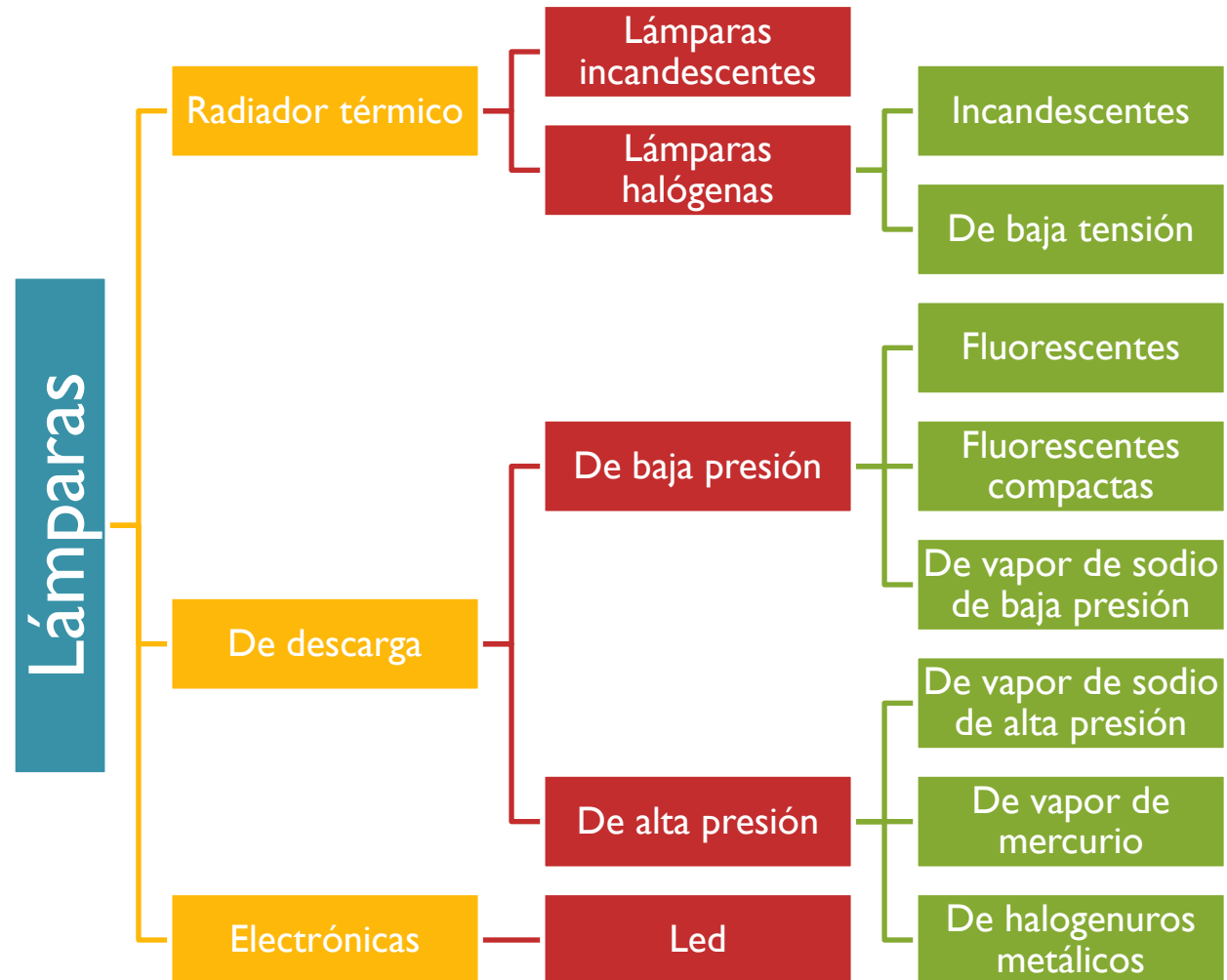
- Son las luminarias que dirigen por encima del plano horizontal que pasa por las lámparas, del 90 al 100% del flujo luminoso hacia el techo.
- Cuando se ilumina con este tipo de luminarias, toda la luz efectiva que incide en el plano de trabajo es la reflejada hacia abajo por el techo y paredes.
- El techo se convierte en una fuente de luz que emite flujo luminoso de un modo muy difuso.
- Permite una distribución uniforme de la luz y ausencia de sobras y de brillos reflejados.
- Su uso es recomendado en oficinas, escuelas y otras aplicaciones de índole semejante y afín.



Producción de luz

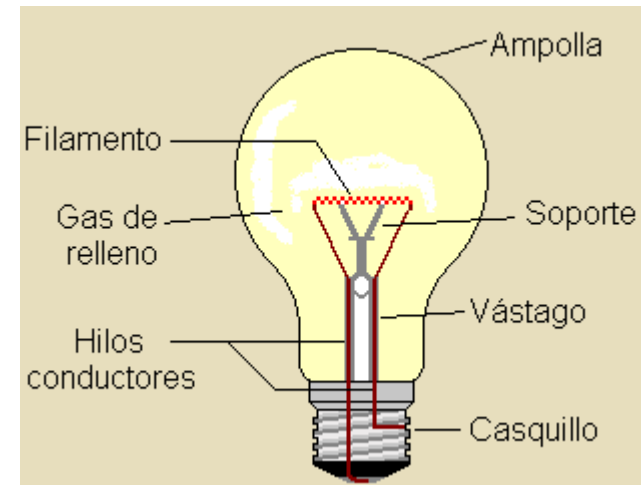


Producción de luz



Lámpara incandescente

- Invento en 1878 (Joseph Wilson swan). Consta de un filamento de tungsteno en un ambiente de vacío que se pone al rojo por efecto joule.
- Es de bajísima eficiencia luminosa, no emite colores fríos y tiene la menor vida útil.
 - El 15% de la energía consumida se transforma en luz, el 25% directamente en calor y el 60% en radiación no perceptible.
- Conexión directa a la red.
- Duración y flujo según la tensión.
- El 31/05/2011, mediante la Ley 26.473 las mismas se encuentran prohibidas en el país.



Lámpara incandescente

- Ventajas
 - No necesita equipo auxiliar
 - Buen IRC (índice de reproducción cromática)
 - Fácil regulación
 - Bajo costo
 - Encendido instantáneo
- Desventajas
 - Baja eficiencia
 - Generan calor
 - Vida útil corta
- Aplicaciones
 - Se utilizan para cualquier tipo de alumbrado donde no sea necesario un mantenimiento elevado, ya que su vida útil es corta y además tiene de una disminución del flujo luminoso elevado por culpa del ennegrecimiento de la ampolla. Se recomienda su uso en zonas donde no sea necesario un elevado nivel de iluminación.

Radiadores térmicos

- Comparativa de lámparas de emisión espectral continua. (lámpara halógena no se produce más por ley).

Parámetro	Incandescente	Halógena
Temperatura del filamento [°C]	2100	2500
Eficacia luminosa [lm/W]	7.5 ~ 11	22
Duración media [h]	1000	> 2000
Pérdidas de calor	Convección y radiación	Radiación
Potencia disponible [W]	25 ~ 2000	150 ~ 2000

Lámpara fluorescente

- Principio de funcionamiento:

Al encender la lámpara, se calientan los filamentos de tungsteno situados en ambos extremos del tubo, lo que provoca la emisión de electrones. Estos electrones ionizan el gas inerte y el vapor de mercurio dentro del tubo, formando un plasma conductor. La corriente eléctrica pasa a través de este plasma y excita los átomos de mercurio, que al des-excitarse emiten luz ultravioleta (UV).

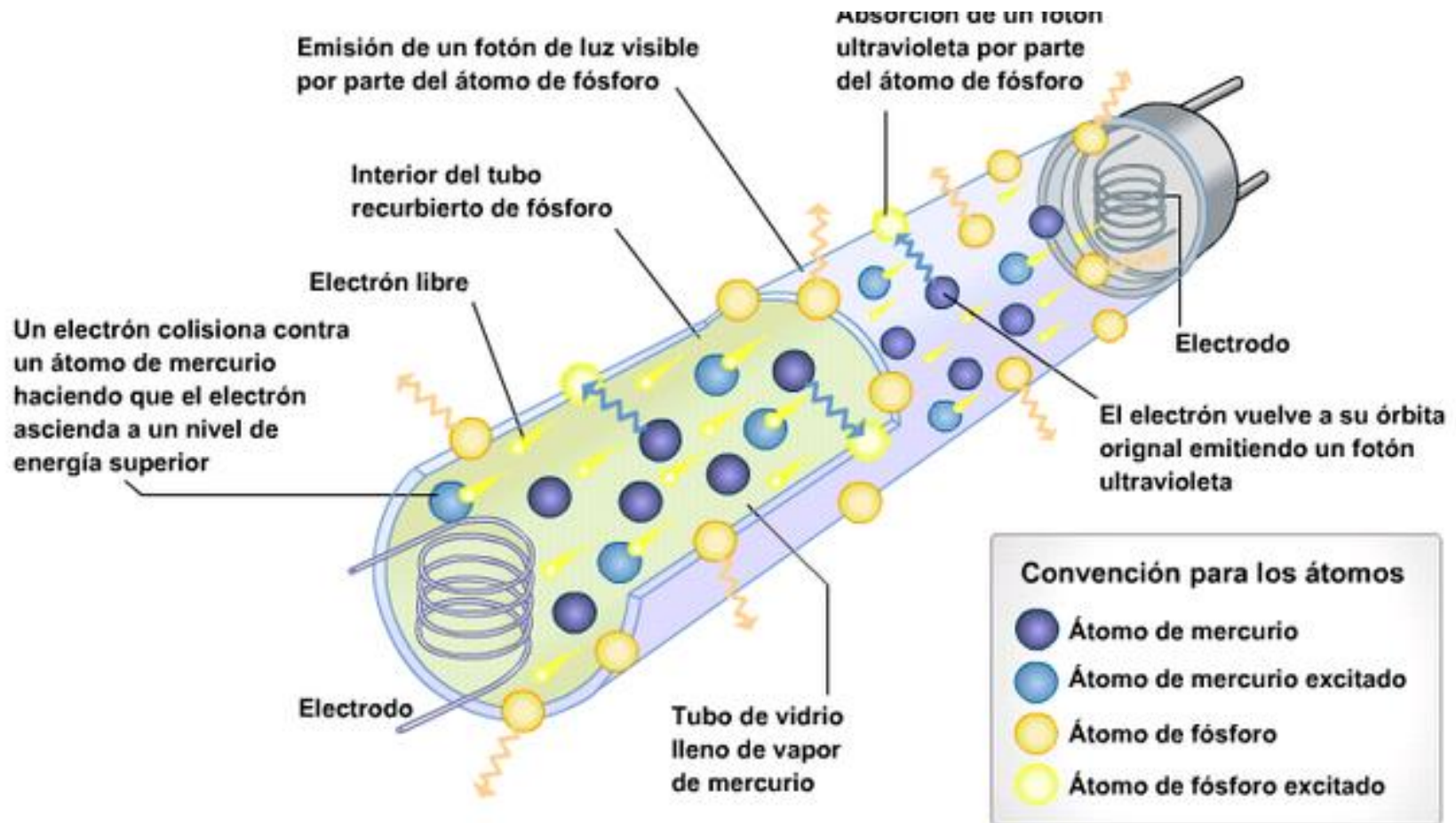
El interior del tubo está recubierto con una capa de material fosforescente, que convierte esta luz UV invisible en luz visible mediante un proceso de fluorescencia. Así, la lámpara emite luz blanca visible para el ojo humano.

Este proceso requiere un cebador y un balasto para iniciar y mantener la descarga eléctrica de manera estable

Lámpara fluorescente

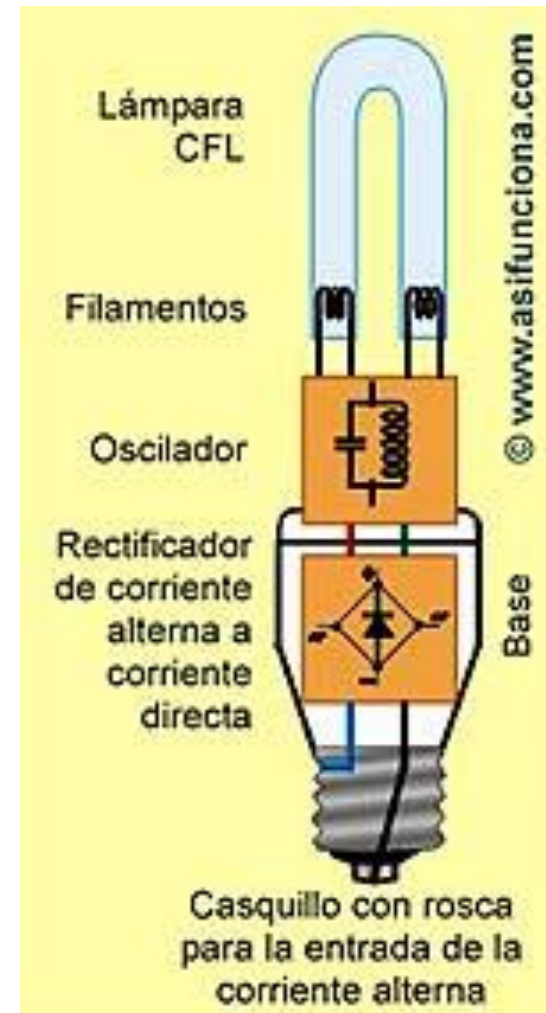
- Equipos auxiliares
 - Las lámparas fluorescentes necesitan equipos auxiliares para su funcionamiento, en concreto necesitan un cebador y un balasto.
 - El balasto consiste en una bobina que limita el paso de intensidad a través del tubo y estabilizar la descarga.
 - Se sitúa en serie con el tubo de descarga.
 - Puede ser un balasto resistivo, para corriente continua, un balasto inductivo, para corriente alterna o un balasto electrónico que es el más caro pero ofrece ventajas respecto a los anteriores.
 - El cebador se utiliza para encender la lámpara.
 - Se encarga de permitir el paso de corriente eléctrica por los electrodos e interrumpir el paso cuando está encendido.
 - En su interior tiene dos bornes, uno es fijo y el otro es una lámina bimetálica, con distinto coeficiente de dilatación.
 - Esto permite el movimiento de los bornes en función de la temperatura para conseguir la conexión.
 - Para corregir el factor de potencia se coloca un condensador en paralelo con el circuito de la lámpara.

Lámpara fluorescente



CFL lámpara fluorescente compacta

- Tiene un componente electrónico para aprovechar el principio de las lámparas fluorescentes. Hoy en día junto con las lámparas LED son las más utilizadas en viviendas. (ahorra energía) CFL (*Compact Fluorescent Lamp*).



CFL

- Características
 - Son compatibles con los portalámparas E27 – (molde mas común en viviendas)
 - No requieren de ningún dispositivo adicional para funcionar.
 - Disponibles en tonalidades “luz de día” y “luz fría” sin que introduzcan distorsión en la percepción de los colores.
 - Encendido inmediato tan pronto se acciona el interruptor, pero con una luz débil por breves instantes antes que alcancen su máxima intensidad de iluminación.
 - Precio de venta al público un poco mayor que el de una lámpara incandescente de igual potencia, pero que se compensa después con el ahorro que se obtiene por menor consumo eléctrico y por un tiempo de vida útil más prolongado.

CFL

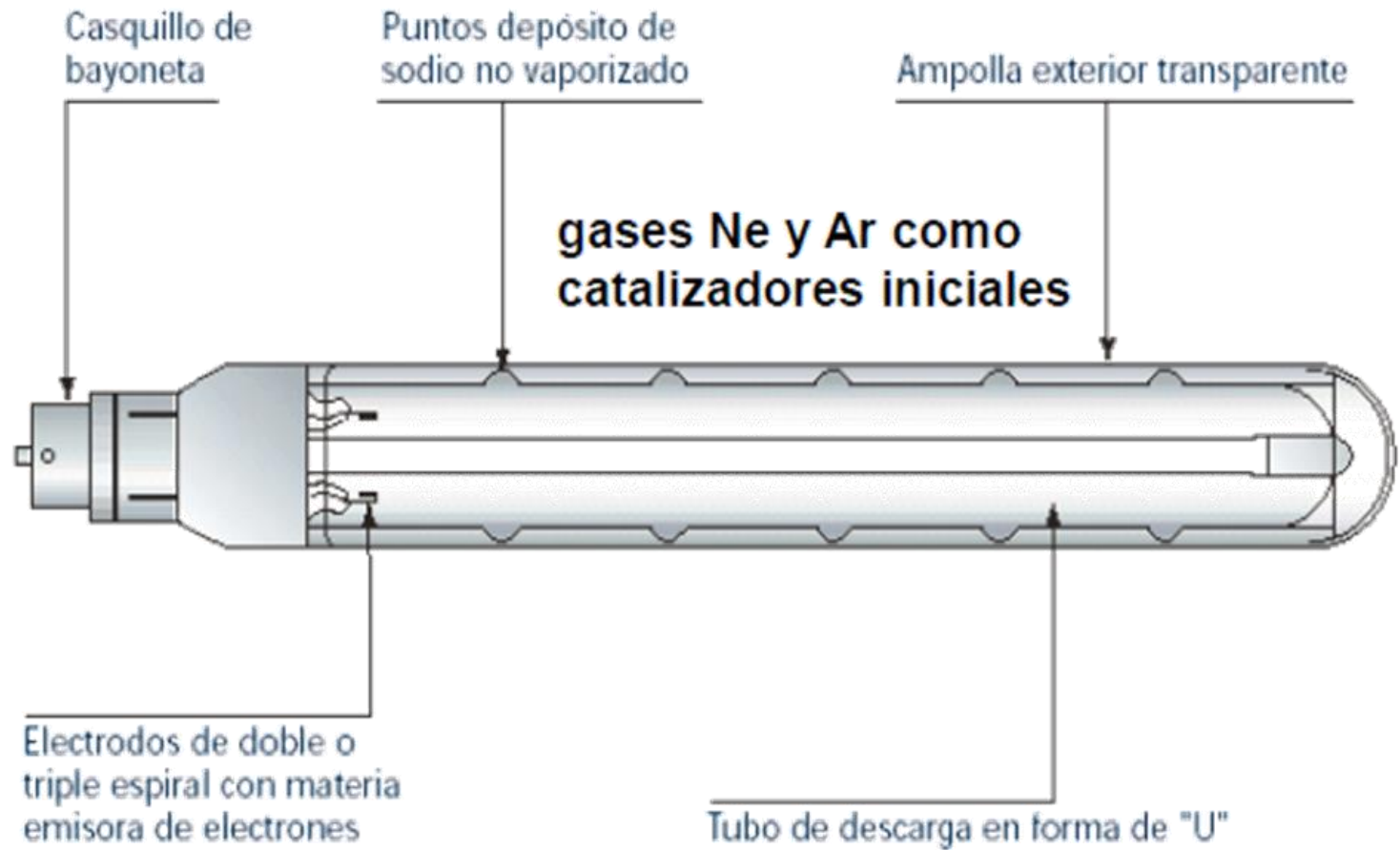
- Equivalencia aproximada entre las CFL y las incandescentes comunes.

Potencia CFL [W]	Flujo luminoso CFL [lm]	Eficacia CFL [lm/W]	Potencia aproximada de una incandescente [W]
5	180	36	25
7	286	41	35
9	400	44	40
11	600	55	60
18	900	56	90
20	1200	60	100

Lámpara SBP (sodio a baja presión)

- La lámpara SBP (Sodio Baja Presión) es una lámpara de descarga que funciona mediante la ionización de vapor de sodio a baja presión dentro de un tubo de descarga.

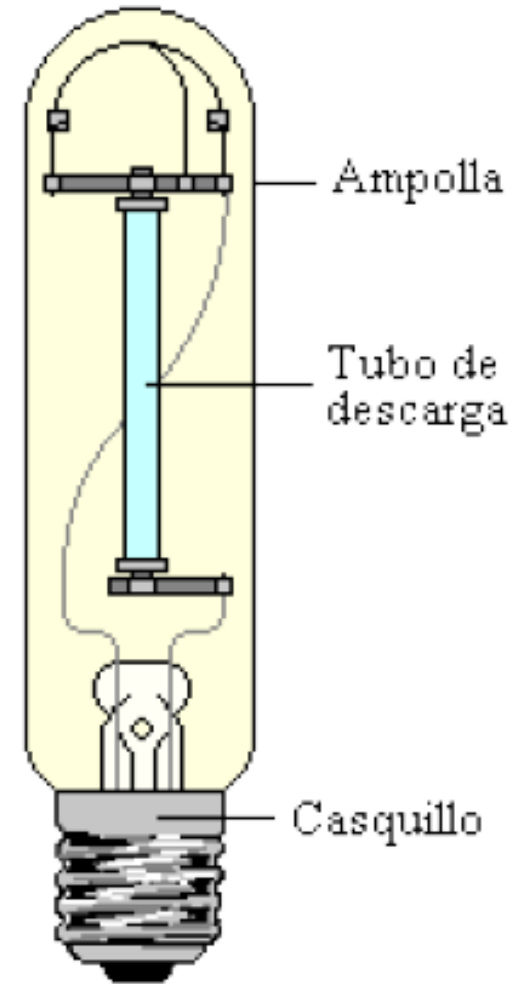
Lámpara SBP



λ emisión = 589 y 589.6 nm

Lámpara SAP

- La lámpara SAP (Sodio Alta Presión) es una lámpara de descarga que utiliza vapor de sodio a alta presión para producir luz.
- A diferencia de las SBP emiten en casi todo el espectro proporcionando una luz blanca más agradable.
- Su tensión de arranque es muy elevada pero el tiempo de transitorio es muy breve.



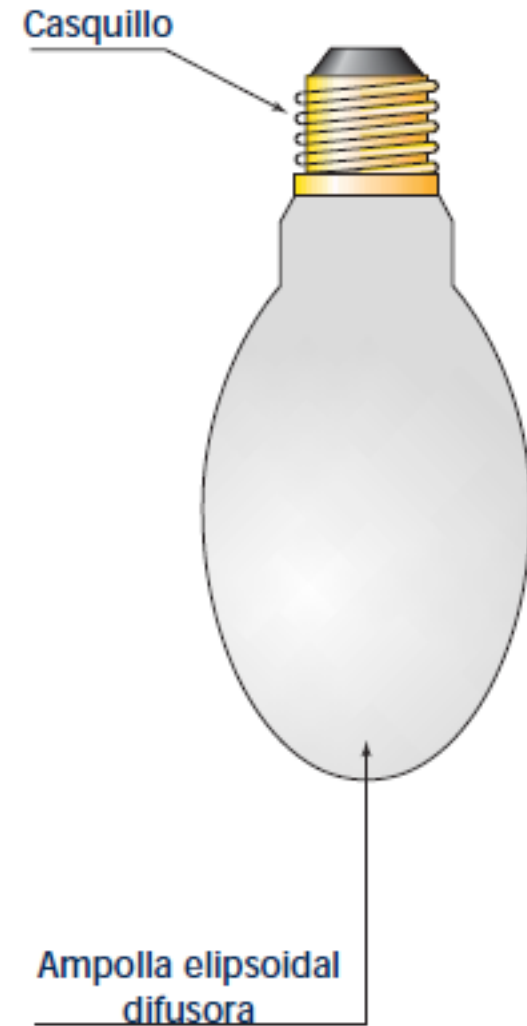
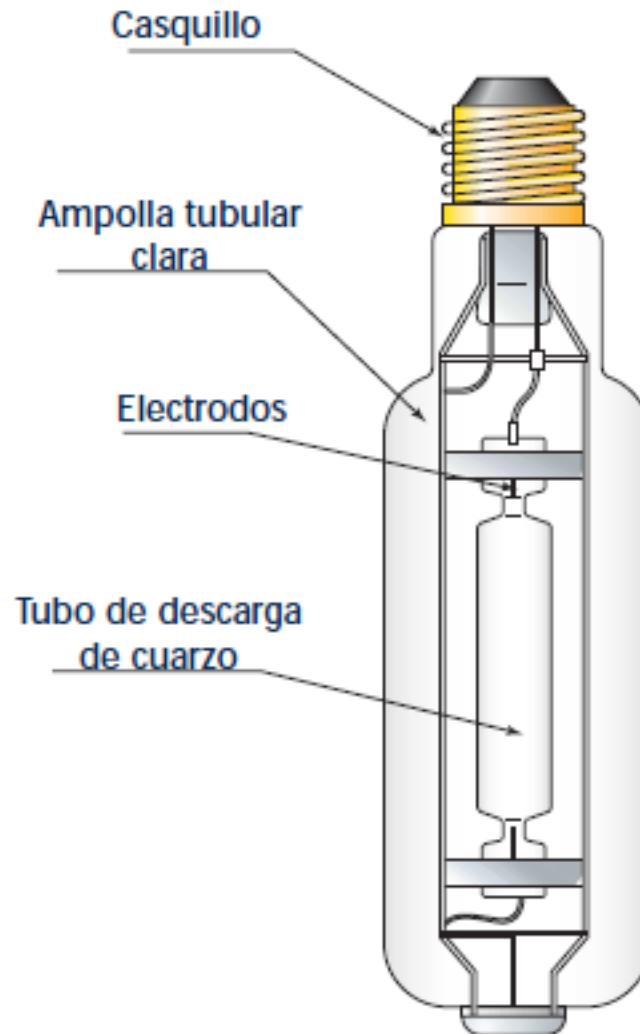
Lámpara de halogenuros

- La lámpara de halogenuros metálicos es otra variedad de la lámpara de vapor de mercurio.
- En el interior del tubo de descarga se añaden aditivos metálicos para potenciar determinadas zonas de espectro visible de modo que aumenta su rendimiento, tanto luminoso como de color.
- La composición espectral de estas lámparas es muy completa y se puede adaptar a las necesidades del usuario porque depende de la composición de los metales añadidos.

Lámpara de halogenuros

- Tubo de descarga: es un tubo de cristal de cuarzo o cerámico.
 - En el interior lleva dos electrodos principales de tungsteno.
 - Está relleno de una mezcla de gases de relleno como el argón-neón, de la dosis necesaria de mercurio y además se le añade el halogenuro que variará en función del tipo de lámpara, pero los más comunes son ioduros de índio, sodio, talio, escandio y litio.
 - El quemador puede ser de cuarzo o cerámico.
 - El quemador de cuarzo, provoca una distorsión de color debido a los cambios de forma del cuarzo durante su proceso de fabricación.
 - Por este motivo, es complicado encontrar dos lámparas con quemador de cuarzo con las mismas características físicas.
 - Además, existe migración del sodio a través del cuarzo que provoca un cambio de en el color de la luz por la pérdida de la componente roja que proporciona el sodio, como consecuencia, al final de la vida útil de la lámpara el color que produce es más azulado.
 - Además las partículas de sodio se depositan en el interior de la ampolla y provocan ennegrecimiento.
 - El quemador cerámico tiene varias ventajas sobre el quemador de cuarzo, entre ellas:
 - Estabilidad de color durante el periodo de vida; no existe migración de sodio
 - Igualdad en el color de las lámparas
 - Mayor resistencia a la temperatura en el interior del tubo de descarga que tiene como consecuencia tienen mejor reproducción cromática
 - Mejor rendimiento del conjunto lámpara, luminaria y equipo auxiliar
- Ampolla exterior: puede ser de cuarzo o de vidrio duro.
 - Está rellena de un gas inerte, normalmente neón o nitrógeno.
 - Su función consiste en aislar el tubo del exterior para que la distribución de temperaturas sea homogénea.

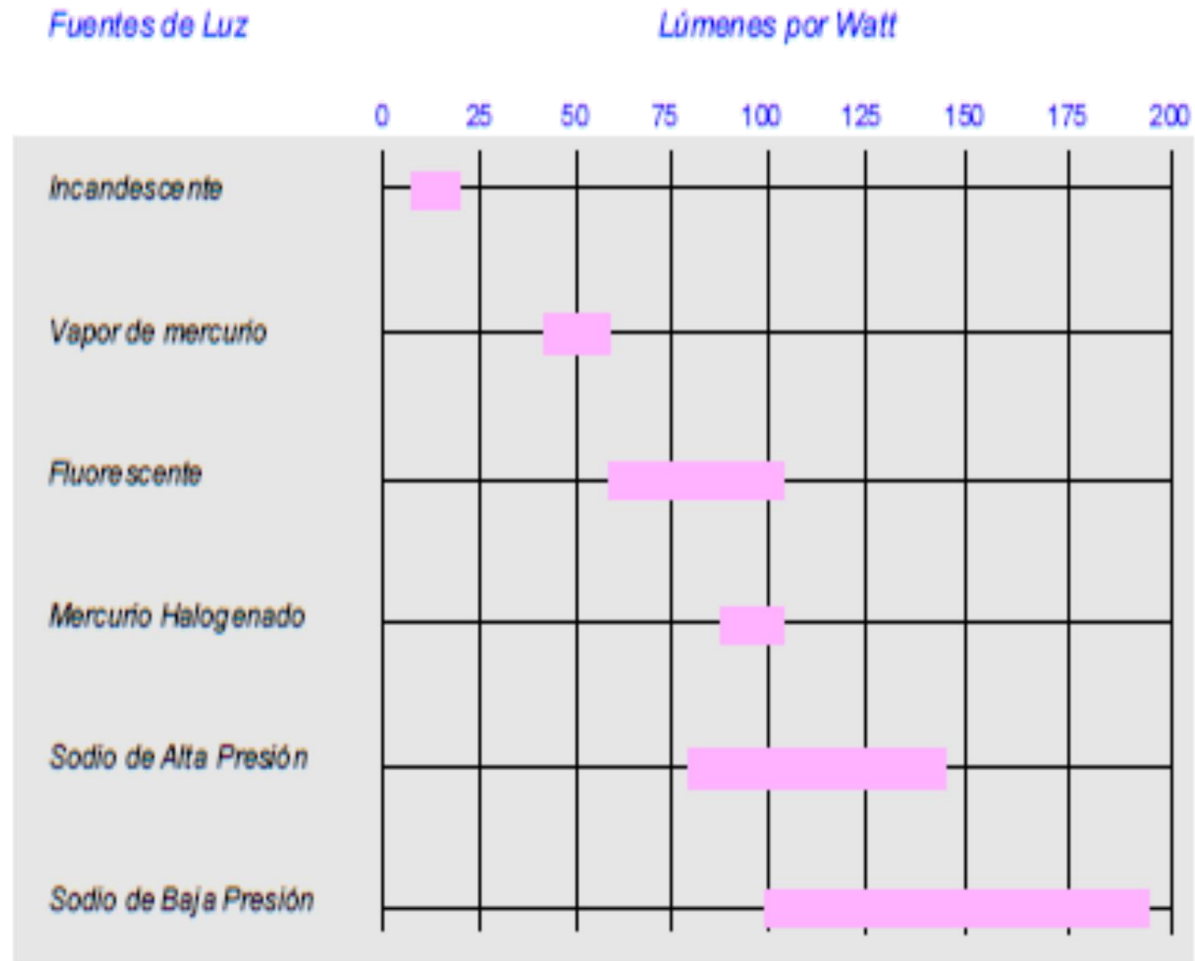
Lámpara de halogenuros



Comparativas

Parámetro	Descarga de Hg			Descarga de Na	
	Baja Presión	Alta Presión	Halogenuros metálicos	Baja Presión	Alta Presión
Potencia nominal [W]	58	50	70	55	50
Flujo luminoso [lm]	5200	1800	5500	8100	4000
Eficacia luminosa [lmW]	90	36	79	148	80
Vida útil [h]	7500	14000	12000	14000	16000
Tiempo de encendido [min]	5	4	10	15	5
Tiempo de re encendido [min]	10	5	10	2	10
Temperatura de color [K]	3000 ~ 6500	3500 ~ 4200	3000 ~ 6000	1800	2100
Rendimiento en color	85	50	60 ~ 93	Nulo	20 ~ 65

Eficacia luminosa



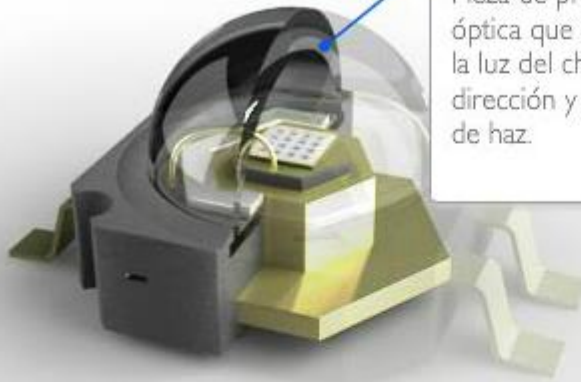
Lámpara LED

- Las lámparas LED son fuentes de luz de estado sólido que utilizan **diodos emisores de luz** (LED, por sus siglas en inglés) como elemento luminoso principal. Estos diodos son **semiconductores** que emiten luz cuando pasa corriente eléctrica en una dirección específica, a través de un proceso llamado electroluminiscencia

Lámpara LED

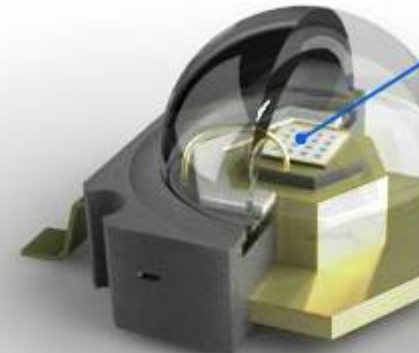
LENTE

Pieza de precisión óptica que enfoca la luz del chip en dirección y forma de haz.



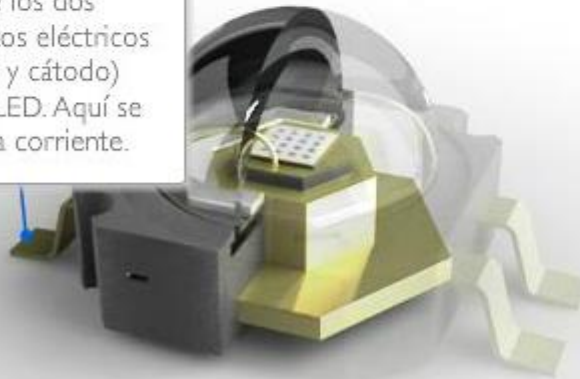
CHIP DE LED

Dispositivo semiconductor real que genera la luz. Muy fino en comparación con el resto del paquete de LED.



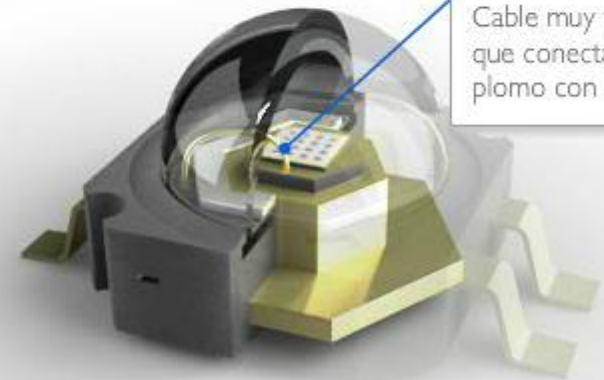
PLOMO

Uno de los dos contactos eléctricos (ánodo y cátodo) de los LED. Aquí se aplica la corriente.



JUNTA DE CABLE

Cable muy fino que conecta el plomo con el chip.



Lámpara LED

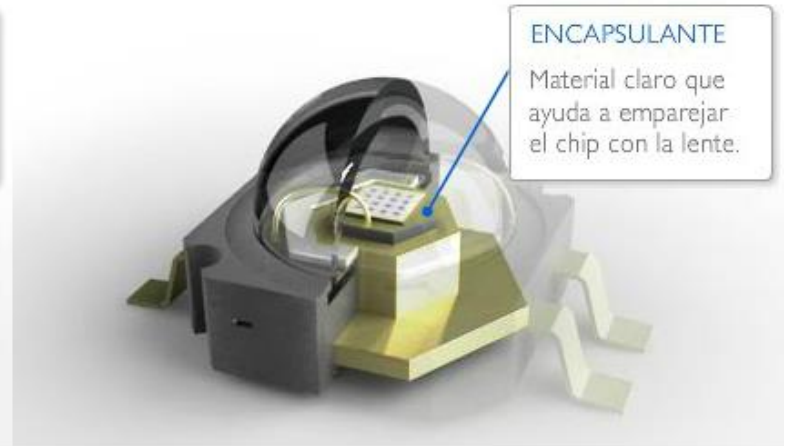
PIEZA DISIPADORA DE CALOR

Pieza de gran tamaño (en comparación con el chip) de material térmico conductor que aparta el calor del chip.



ENCAPSULANTE

Material claro que ayuda a emparejar el chip con la lente.



CARCASA

Cuerpo del LED, que sirve como protección, montaje y guía de fabricación y aporta solidez al mecanismo.



Lámpara LED

Principio de funcionamiento:

- Cuando se aplica corriente eléctrica al chip LED, los electrones se recombinan con los huecos en el material semiconductor, liberando energía en forma de fotones (luz). Este proceso se llama electroluminiscencia (INVERSO a lo que ocurre en un panel solar).
- Para obtener luz blanca, se puede usar un LED azul con un recubrimiento de fósforo que convierte parte de la luz azul en otros colores, logrando un espectro amplio y equilibrado.
- El driver asegura que los LEDs reciban corriente estable y adecuada, mientras que el disipador evita el sobrecalentamiento, lo que garantiza eficiencia y larga vida útil.
- En resumen, una lámpara LED convierte electricidad en luz mediante semiconductores, con componentes que controlan la corriente, dirigen la luz y gestionan el calor para un rendimiento óptimo

Cuadro comparativo luminarias



Tipo de Luminaria	Rendimiento (Lm/W)	Temperatura de Color (K)	Temperatura del Vidrio (°C)	Vida Útil (horas)	Potencias Disponibles (W)	Aplicaciones Comunes
Incandescente	10 - 15	2700 - 3000	250 - 300	750 - 1000	15 - 200	Iluminación residencial, decorativa
Halógena	15 - 25	2800 - 3200	300 - 400	2000 - 4000	20 - 500	Iluminación residencial, comercial, reflectores
Fluorescente (tubo)	50 - 70	2700 - 6500	40 - 60	7000 - 15000	8 - 58	Oficinas, locales comerciales, iluminación general
CFL (compacta)	50 - 70	2700 - 6500	50 - 70	6000 - 15000	5 - 30	Reemplazo de incandescentes en hogares y oficinas
SBP (Sodio Bajas Presión)	80 - 120	1800 - 2200	250 - 350	16000 - 24000	10 - 100	Alumbrado público, calles, áreas industriales
SAP (Sodio Alta Presión)	90 - 140	2000 - 2200	300 - 400	12000 - 24000	35 - 400	Alumbrado vial, estadios, áreas industriales
MAP (Mercurio Alta Presión)	40 - 60	3500 - 4200	300 - 400	8000 - 24000	50 - 400	Alumbrado público, iluminación industrial
LED	80 - 150+	2700 - 6500+	60 - 80	25000 - 50000	1 - 200+	Residencial, comercial, industrial, vial, decorativa

Lámparas

- **Temperatura de color**
 - Medida objetiva de percepciones subjetivas, expresada generalmente como “cálida” y “fría”.
 - Fría: $T_C > 5000K$
 - Intermedia: $5000K > T_C > 3300K$
 - Cálida: $3300K > T_C$
- **Reproducción del color**
 - El índice de reproducción del color (IRC), muestra la capacidad de la lámpara para reproducir colores naturales, la cual se mide en una escala del 0 al 100.
 - Cuánto más se acerque al 100 (valor equivalente a la luz natural), mejor será la calidad.
 - Por debajo de 50, se considera que la calidad es mediana, y la cantidad de colores presentes son mínimos.

Lámparas

- Apariencia del color
 - Es la percepción cromática subjetiva de cada tipo de luz.
 - Se habla de luz blanca cálida, luz blanca fría, luz día blanca fría, etc.
 - La apariencia del color esta asociada con la temperatura de color de las lámparas.

Iluminancia	Apariencia del color de la luz		
	Cálida	Intermedia	Fría
$E < 500$	Agradable	Neutra	Fría
$500 < E < 1000$	Estimulante	Agradable	Neutra
$1000 < E$	No natural	Estimulante	Agradable

Unidad II – Luminotecnia



ALUMBRADO DE INTERIORES

Alumbrado de interiores

- Los niveles de iluminación en interiores que se utilizan en Argentina quedan establecidos por la Ley 19.587 Anexo IV.Y el decreto 351/79
- Es importante luego de realizada la instalación aplicar el Protocolo para la Medición de Iluminación en el Ambiente Laboral aprobado por la Resolución SRT 84/2012, que es obligatorio para validar las mediciones y el diseño.
- Las intensidades mínima y media de iluminación para diversas clases de tarea visual se basan en la norma IRAM – AADL J 20 – 06.
- Para asegurar una uniformidad razonable en la iluminación de un local se exige una relación $E_{\min} \geq \frac{E_{\text{med}}}{2}$

TABLA DE ILUMINANCIAS

Norma IRAM – AADL J 20-06

Edificio	Local		Iluminancia Lux	
Vivienda	Baño	Iluminación general	100	
		Iluminación localizada sobre espejo	200	
	Dormitorio	Iluminación general	200	
		Iluminación localizada sobre cama, espejo, etc.	200	
	Cocina	Iluminación sobre cocina, pileta, mesada	200	
	Estar	Iluminación general	100	
		Iluminación localizada	200	
		Lectura intermitente, escritura, costura	300	
	Hall-Circulaciones	Iluminación general	300	
	Sala de teatro	Iluminación entreacto	100	
		Iluminación durante la función	especial	
	Sala de conciertos	Iluminación entreacto	100	
		Iluminación durante la función	especial	
	Sala de cines	Iluminación entreacto	100	
Iluminación durante la función		especial		
Salas de espectáculos	Local proyección	Iluminación general	300	
	Local de fiestas	Iluminación general	300	
	Centros comerciales	Importantes	Iluminación general	1000
			Vidrieras sobre calle comercial	2000
			Vidrieras sobre calle secundaria	1000
			Depósitos de mercaderías	300
	Mediana importancia	Iluminación general	500	
			Vidrieras	1000
			Depósitos de mercaderías	300
	Restaurantes y Bares	Cocina	Iluminación sobre área de trabajo	300
		Comedores	Iluminación general	100
			Iluminación sobre área de comer	300
		Bares	Iluminación general	100
			Iluminación sobre área de comer	300
Salas de té		Iluminación general	100	
	Iluminación sobre área de comer	300		
Hoteles	Baños	Iluminación general	100	
		Iluminación localizada sobre espejo	200	
	Habitaciones	Iluminación general	100	
		Iluminación localizada	150	
	Circulaciones	Iluminación general: pasillos-palier-ascenso	100	
		Hall de entrada	300	
Escaleras		100		

Edificio	Local	Iluminancia Lux
Salón de Belleza	Salón: Iluminación general	250
	Sobre silla de trabajo	500
	Iluminación puntual	especial
Biblioteca	Salón de lectura	400
	Trabajos de investigación	600
	Zona de reparación y encuadernación	500
	Zona de ficheros	400
	Sector de mostrador de entrada y salida de libros	400
Oficinas	Hall para público	200
	Cartografía, proyectos y dibujos detallados	1000
	Trabajo general de oficina: lectura, transcripción de escritos a en papel y lápiz, archivo, etc.	500
	Trabajos especiales Sala	750
	de conferencias	300
	Circulaciones en general	200
Hospitales	Sala de anestesia	300
	Sala de esterilización sobre lugar de trabajo	400
	Local de primeros auxilios: Iluminación general	500
	Iluminación localizada	1500
	Consultorios: Iluminación general	400
	Iluminación localizada	700
	Sala de operaciones: Iluminación general	700
	Iluminación localizada	15000
	Recepción y oficinas en general	400
	Sala de terapia: Iluminación general	400
	Iluminación localizada	700
	Sala de internación: Iluminación general	100
	Iluminación localizada	200
	Observaciones clínicas	400
	Iluminación nocturna	30
	Corredores y pasillos	50
Negocios	Negocios convencionales	300
	Autoservicio	500
	Showrooms	500
	Supermercados y almacenes	750
Bancos	Salón u oficinas	Iluminación general 500
		Sobre zona de escritura y cajas 750
		Caja de caudales 500

Alumbrado de interiores

Clases de tarea visual	Iluminación [lux]	Ejemplos de tareas visuales
Visión ocasional solamente	100	Para permitir movimientos seguros por ej. en lugares de poco transito: Sala de calderas, depósito de materiales voluminosos y otros.
Tareas intermitentes ordinarias y fáciles, con contrastes fuertes.	100 a 300	Trabajos simples, intermitentes y mecánicos inspección general y contado de partes de stock, colocación de maquinaria pesada.
Tarea moderadamente críticas y prolongadas, con detalles medianos.	300 a 750	Trabajos medianos, mecánicos y manuales, inspección y montaje; trabajos comunes de oficina, tales como: lectura, escritura y archivo.
Tareas severas y prolongadas y de poco contraste.	750 a 1500	Trabajos finos, mecánicos y manuales, montajes e inspección; pintura extrafina, sopleteado, costura de ropa oscura.
Tareas muy severas y prolongadas, con detalles minuciosos o muy poco contraste.	1500 a 3000	
Montaje e inspección de mecanismos delicados, fabricación de herramientas y matrices; inspección con calibrador, trabajo de molienda fina.	3000	Trabajo fino de relojería y reparación.
Tareas excepcionales, difíciles o importantes	5000 a 10000	Casos especiales, como por ejemplo: iluminación del campo operatorio en una sala de cirugía.

Alumbrado de interiores

- Aspectos a tener en cuenta
 - Sistemas de alumbrado
 - Métodos de alumbrado
 - Niveles de iluminación
 - Deslumbramiento
 - Lámparas y luminarias
 - Color
 - Depreciación de la eficiencia luminosa y mantenimiento

Alumbrado de interiores

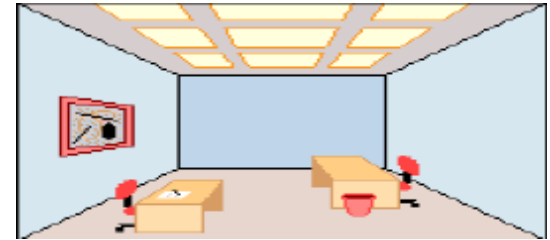
- Sistemas de alumbrado
 - Iluminación directa
 - Lámparas dirigidas hacia el suelo
 - Más económico y mayor rendimiento luminoso
 - Riesgo de deslumbramiento directo y aparición de sombras
 - Iluminación semidirecta
 - Lámparas dirigidas al suelo, techo y paredes
 - Sombras más suaves y deslumbramiento menor
 - Recomendable para techos no muy altos y sin claraboyas
 - Iluminación semindirecta
 - Lámparas dirigidas al techo y paredes
 - Colores claros y blancos para evitar pérdidas y alto consumo energético
 - Iluminación indirecta
 - Luz al techo
 - Iluminación difusa
 - 50% directa y 50% indirecta

Alumbrado de interiores

- Métodos de alumbrado

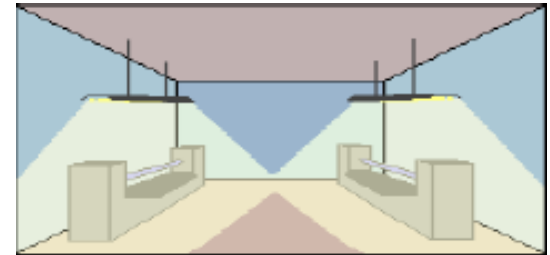
- General

- Iluminación uniforme
 - Distribución regular por el techo del local



- General localizado

- Iluminación no uniforme
 - Ahorro energético
 - Deslumbramiento molesto



- Local

- Iluminación suplementaria cercana (fondo + tarea)
 - Control del deslumbramiento

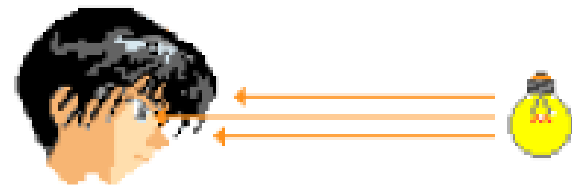


Alumbrado de interiores

- **Deslumbramiento (G)**
 - Sucede cuando la luminancia del objeto es mucho mayor que la del fondo.
 - Tipos
 - Incapacitante o perturbador
 - Pérdida de visión de detalles (disminuye la agudeza visual)
 - Ej: luces largas de un vehículo o sol en el retrovisor.
 - Disconfortante o molesto
 - Produce malestar o fatiga visual

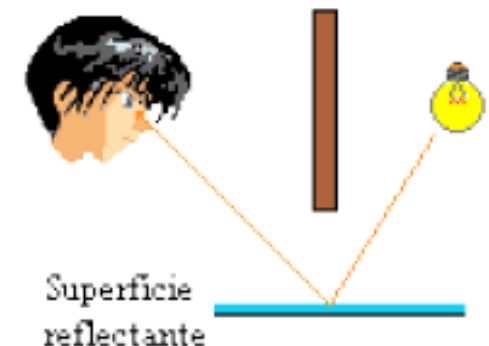
Alumbrado de interiores

- **Prevención del deslumbramiento directo**
 - Usar filtros para reducir la luminancia de las lámparas
 - Alejar la lámpara del observador
 - Aumentar la luminancia del fondo (ej. pintando las paredes de alta reflectancia)
 - Alejando excéntricamente la fuente de la línea de la mirada



Alumbrado de interiores

- Prevención del deslumbramiento indirecto
 - Evitar la dirección de la luz reflejada
 - Incrementar la cantidad de luz que alcanza el área de trabajo desde los laterales
 - Utilizar luminarias con luminancias bajas y superficies luminosas extensas
 - Emplear superficies mates
 - Techos con luminancias altas
 - Suelos con luminancias bajas



Alumbrado de interiores

- La iluminancia media se determinará efectuando la media aritmética de la iluminancia general considerada en todo el local.
- La iluminancia mínima será el menor valor de iluminancia en las superficies de trabajo o en un plano horizontal a 0.80m del suelo.
- Esto no se aplica a lugares de tránsito, ingreso, egreso o iluminación de emergencia.

Alumbrado de interiores

- El control sobre la distribución de las luminancias es muy importante, sobretudo en iluminación de interiores donde se realicen tareas específicas. En estos casos la luminancia de los alrededores debe ser más baja que la luminancia de la propia actividad, como mínimo en una proporción de 1:3. El equilibrio de luminancia requiere un especial control sobre las luminancias de fondo, que en el caso de una oficina es sencillo, pero es más complicado en zonas industriales o espacios exteriores.
- La IES (Illuminating Engineering Society) establece relaciones entre tareas y alrededores en iluminación de interiores. Los datos se muestran en la tabla adjunta.

Alumbrado de interiores

Proporción máxima recomendada de luminancia		
Áreas	Oficina	Industrial
Tarea y alrededores adyacentes	3:1	
Tarea y alrededores adyacentes más oscuros		3:1
Tarea y alrededores adyacentes más claros		1:3
Tarea y superficies oscuras más lejanas	5:1	10:1
Tarea y superficies claras más lejanas	1:5	1:10
Luces (o ventanas, etc.) y superficies adyacentes a las mismas		20:1
Cualquier lugar dentro del campo de visión normal		40:1

Las luminancias de paredes y techos también deben ser consideradas para no exceder los límites y provocar deslumbramiento. Las luminancias recomendadas para estos elementos son:

Pared: entre 50 y 150 cd/m^2

Techos: entre 100 y 300 cd/m^2

Plan de cálculo de una instalación lumínica en una industria

- Análisis del proyecto y definición de **parámetros del local**: Se considera el tamaño, la altura, y las características del espacio a iluminar.
- Selección de la **iluminancia media requerida**: Se definen los niveles de lux que debe alcanzar según la normativa y el tipo de actividad.
- Selección del **sistema de iluminación y la altura de suspensión**: Se escogen las luminarias adecuadas y su posición en altura para lograr una iluminación uniforme.
- Cálculo del **índice del local**: Relación entre las dimensiones del espacio y la altura de montaje, que influye en la eficiencia lumínica.
- Determinación del **coeficiente de utilización y factor de mantenimiento**: Coeficientes que afectan la cantidad de luz aprovechada efectiva durante la vida útil del sistema.
- Cálculo del **flujo luminoso total necesario** (ϕ_{tot}): Basado en la iluminancia y área, se calcula la cantidad total de luz que debe emitir el sistema.
- Cálculo del **número de luminarias requeridas**: Se divide el flujo luminoso total por el flujo luminoso unitario de cada lámpara, ajustado por lámparas por luminaria.
- **Emplazamiento y separación de luminarias**: Se distribuyen para asegurar uniformidad y evitar sombras.
- **Verificación del flujo luminoso real y la iluminancia promedio**: Una vez instalado, se calcula la iluminación que realmente entregan las luminarias para garantizar que cumple con el diseño.

Cálculo de instalaciones

- Existen dos métodos básicos, el del flujo total (lúmenes promedio) y el del punto por punto.
 - El método de la iluminación media o de los lúmenes se utiliza para calcular el valor medio en servicio de la iluminancia en un local iluminado con alumbrado general.
 - El método del punto por punto se utiliza para calcular la distribución de iluminación en instalaciones de alumbrado general localizado o individual.

Cálculo de instalaciones



- Método de los lúmenes:

El método de los lúmenes es una técnica práctica y comúnmente usada para calcular la iluminación en un espacio, determinando la cantidad de luminarias o lámparas requeridas para alcanzar un nivel promedio de iluminancia deseado (medido en lux) sobre una superficie de trabajo. Se basa en la ecuación fundamental:

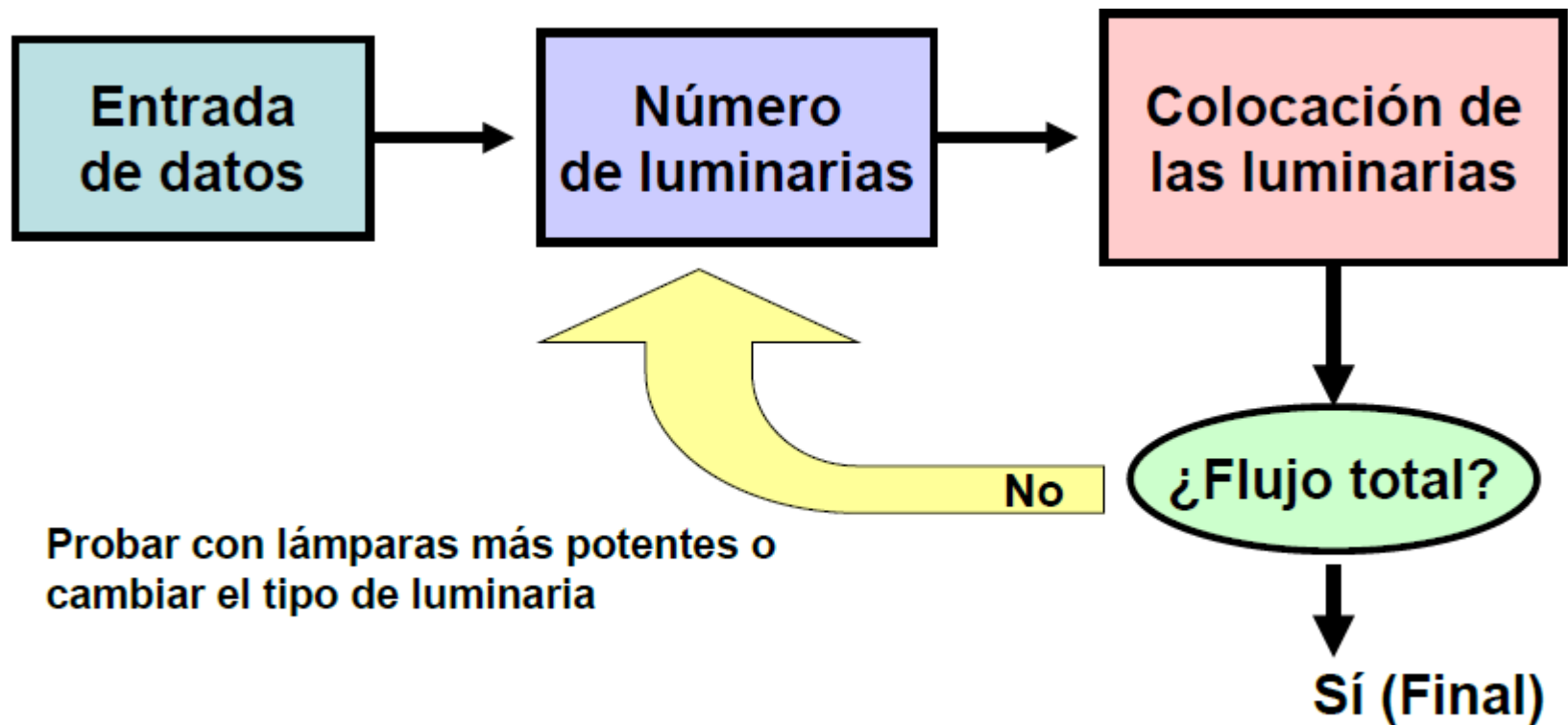
$$E = \frac{F \times n \times N \times UF \times MF}{A}$$

Donde:

- E es la iluminancia promedio requerida (lux),
 - F es el flujo luminoso por lámpara (lúmenes),
 - n es el número de luminarias,
 - N es el número de lámparas por luminaria,
 - UF es el factor de utilización (eficiencia de la luminaria y distribución de luz),
 - MF es el factor de mantenimiento (considera pérdidas por suciedad y envejecimiento),
 - A es el área a iluminar (m^2).
- Permite calcular el número de luminarias necesarias para lograr una iluminación uniforme y adecuada en un área determinada, considerando factores como la reflectancia de paredes, altura del techo y condiciones del espacio.
 - Es ideal para iluminación general y uniforme en interiores, con un margen de error aproximado del $\pm 5\%$.
 -

Cálculo de instalaciones

- Método de los lúmenes

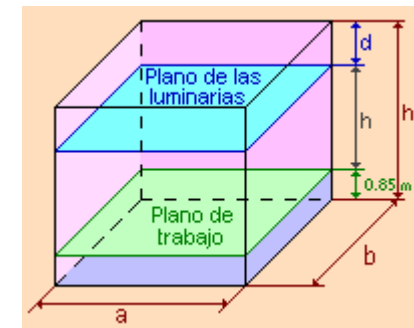
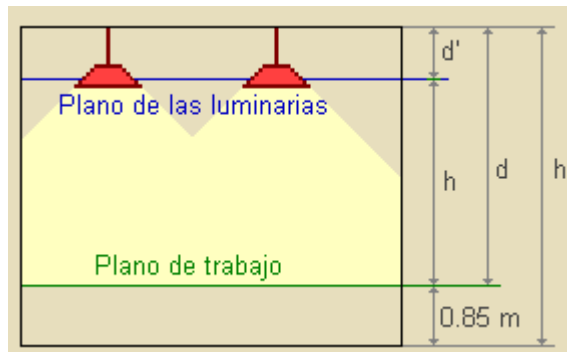


Cálculo de instalaciones

- Datos de entrada
 - Dimensiones del local y altura del plano de trabajo (normalmente 0.80 a 0.85m).
 - Determinar el nivel de iluminancia media E_m .
 - Escoger el tipo de lámpara adecuada a la actividad.
 - Escoger el sistema de alumbrado y las luminarias.
 - Determinar la altura de suspensión de las luminarias.

Cálculo de instalaciones

- h : altura entre el plano de trabajo y las luminarias. (altura útil)
- h' : altura del local.
- d : altura del plano de trabajo al techo.
- d' : altura del plano de trabajo a las luminarias.



Cálculo de instalaciones

- **Altura de las luminarias**
 - Locales altura normal (viviendas, oficinas, aulas) lo más altas posible.
 - Locales con iluminación directa, semi directa y difusa.
 - Mínimo $h = \frac{2}{3}(h' - 0.85)$
 - Óptimo $h = \frac{4}{5}(h' - 0.85)$
 - Locales con iluminación indirecta.
 - $d' \cong \frac{1}{4}(h' - 0.85)$
 - $h = \frac{3}{4}(h' - 0.85)$

Determinación del factor de utilización (CU,n)

- Índice del local (k)
 - Se determina a partir de la geometría y ayuda a estimar que proporción de la luz emitida realmente se distribuye sobre la superficie de trabajo, teniendo en cuenta las pérdidas de forma y reflexiones en techos y paredes.
 - **Es fundamental para el cálculo del factor de utilización o coeficiente de utilización (CU)**
 - Largo (a) ancho (b), altura (h)
 - Es un número comprendido entre 1 y 10, si el resultado es mayor a 10, se adopta 10.
 - Depende del sistema de iluminación, para el método europeo se utiliza:
 - Iluminación directa, semi-directa, directa – indirecta y general difusa

$$k = \frac{a \times b}{h \times (a + b)}$$

- Iluminación indirecta y semi indirecta

$$k = \frac{3 \times a \times b}{2 \times (h + 0.85) \times (a + b)}$$

Determinación del factor de utilización (CU_n)

- Índice del local (k)
 - Con este k calculado se ingresa a la tabla y se obtiene el índice k del local

K	Índice del local	K	Índice del local
< 0.70	0.6	1.75 a 2.25	2
0.70 a 0.90	0.8	2.25 a 2.75	2.5
0.90 a 1.12	1	2.75 a 3.50	3
1.12 a 1.38	1.25	3.50 a 4.50	4
1.38 a 1.75	1.5	> 4.50	5

Determinación del factor de utilización (CU_n)

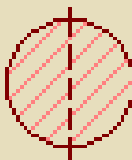
- Factor de reflexión (ρ)
 - Se deben determinar los coeficientes de techo, paredes y suelo.
 - Se encuentran tabulados de acuerdo al material o tomar 0.5 para el techo, 0.3 para las paredes y 0.1 para el suelo.

	Color	Factor de reflexión (ρ)
Techo	Blanco o muy claro	0.7
	Claro	0.5
	Medio	0.3
Paredes	Claro	0.5
	Medio	0.3
	Oscuro	0.1
Suelo	Claro	0.3
	Oscuro	0.1

Determinación del factor de utilización (CU_n)

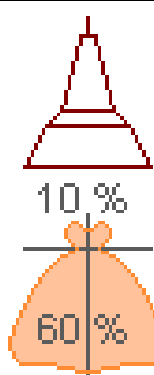
Factor de utilización (η , CU)

- Se determina a partir de k y ρ .
- Se encuentran en tablas suministradas por los fabricantes.

Tipo de aparato de alumbrado	Índice del local k	Factor de utilización (γ)								
		Factor de reflexión del techo								
		0.7			0.5			0.3		
		Factor de reflexión de las paredes								
		0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1
 	1	.28	.22	.16	.25	.22	.16	.26	.22	.16
	1.2	.31	.27	.20	.30	.27	.20	.30	.27	.20
	1.5	.39	.33	.26	.36	.33	.26	.36	.33	.26
	2	.45	.40	.35	.44	.40	.35	.44	.40	.35
	2.5	.52	.46	.41	.49	.46	.41	.49	.46	.41
	3	.54	.50	.45	.53	.50	.45	.53	.50	.45
	4	.56	.52	.48	.56	.52	.48	.56	.52	.48
	5	.63	.60	.56	.63	.60	.56	.62	.60	.56
	6	.68	.63	.60	.66	.63	.60	.65	.63	.60
	8	.71	.67	.64	.69	.67	.64	.68	.67	.64
10	.72	.70	.67	.71	.70	.67	.71	.70	.67	

Factor de mantenimiento Fm

- Este coeficiente depende del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de limpieza.
- Típicamente se encuentran en las tablas del factor de utilización.

Tipo de aparato de alumbrado	Índice del local k	Factor de utilización (U)											
		Factor de reflexión del techo											
		Factor de reflexión de las paredes											
		0.8	0.7	0.5	0.3	0	0.8	0.7	0.5	0.3	0	0.8	0.7
 10 % 60 %	0.6	.39	.35	.32	.38	.34	.32	.38	.34	.31	.33	.31	.30
	0.8	.48	.43	.40	.47	.42	.40	.46	.42	.39	.41	.38	.37
	1.0	.53	.49	.46	.52	.48	.45	.51	.47	.45	.46	.44	.41
	1.25	.58	.54	.51	.57	.53	.50	.55	.51	.49	.50	.48	.45
	1.5	.62	.58	.54	.61	.57	.54	.58	.55	.52	.53	.51	.48
	2.0	.66	.62	.59	.64	.61	.58	.61	.59	.57	.56	.55	.52
	2.5	.68	.65	.63	.67	.64	.62	.64	.61	.60	.59	.57	.54
	3.0	.70	.67	.65	.69	.66	.64	.65	.63	.61	.60	.59	.56
	4.0	.72	.70	.68	.70	.69	.67	.67	.66	.64	.63	.61	.58
	5.0	.73	.71	.70	.71	.70	.68	.68	.67	.66	.64	.63	.59

$D_{max} = 1.0 H_m$

t_m .70 .75 .80

H_m : altura luminaria-plano de trabajo

Flujo luminoso necesario

- Despejando la ecuación:

$$E = \frac{F \times n \times N \times UF \times MF}{A}$$

- Cálculo del flujo luminoso total necesario.

$$\Phi_T = \frac{E_m \times S}{\eta \times f_m}$$

- Φ_T es el flujo luminoso total.
- E es la iluminancia media deseada.
- S es la superficie del plano de trabajo.
- η es el factor de utilización
- f_m es el factor de mantenimiento.

Cantidad de luminarias

- Cálculo del número de luminarias

$$N = \frac{\Phi_T}{n \times \Phi_L}$$

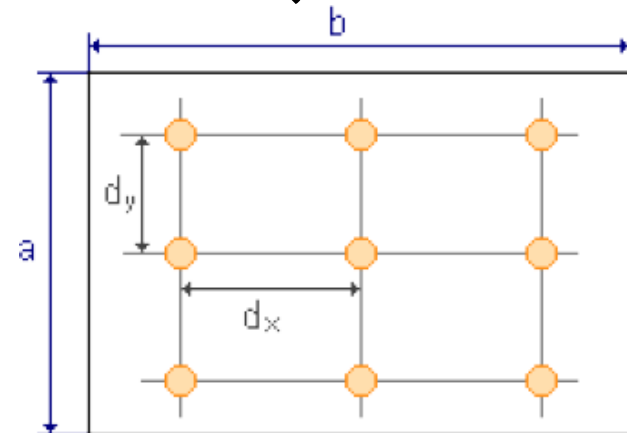
- N es el número de luminarias.
- Φ_T es el flujo luminoso total.
- Φ_L es el flujo luminoso de una lámpara.
- n es la cantidad de lámparas por luminaria.

Disposición de las luminarias

- En locales rectangulares se reparten en forma uniforme en filas paralelas a los ejes de simetría del local.

$$N_{ancho} = \sqrt{\frac{N_{Total}}{b}} \times a$$

$$N_{largo} = N_{ancho} \times \frac{b}{a}$$

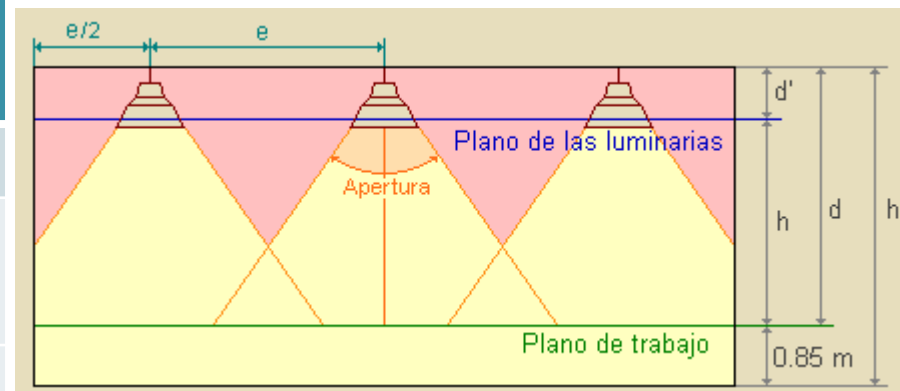


- La distancia máxima de separación dependerá del ángulo de apertura del haz de luz y de la altura de las luminarias sobre el plano de trabajo.

Disposición de las luminarias

- Mientras más abierto el haz y mayor la altura de la luminaria más superficie se iluminará con menor nivel de E.
- Si la distancia de separación calculada es mayor que la máxima admitida la distribución luminosa no será uniforme.
 - Conviene rehacer los cálculos utilizando lámparas menos potentes, más luminarias o luminarias con menos lámparas.

Tipo de luminaria	Altura del local	Distancia máxima entre luminarias
Intensiva	> 10m	$e \leq 1.2h$
Extensiva	6 – 10m	$e \leq 1.5h$
Semi extensiva	4 – 6m	
Extensiva	$\leq 4m$	$e \leq 1.6h$
Distancia pared – luminaria $e/2$		



Verificación de cálculo

- Para comprobar la validez de los resultados se debe comparar la iluminancia media obtenida con la recomendada en las tablas.

$$E_m = \frac{\overbrace{N \times n \times \Phi_L}^{\substack{\text{Flujo total} \\ \text{emitido } \Phi_e}} \times \eta \times f_m}{S} \geq E_{mTABLA}$$

Eficiencia energética de la instalación

- El Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) es un parámetro que mide la eficiencia energética de una instalación de iluminación en un espacio o local, relacionando la potencia consumida con la calidad y superficie iluminada.

$$VEEI = \frac{P \times 100}{E_m \times S}$$

P = potencia total instalada de la iluminación (lámparas más equipos auxiliares) en vatios (W).

S = superficie iluminada en metros cuadrados (m²).

E_m = iluminancia media horizontal mantenida en lux (lx).

Se expresa en W/m² por cada 100 lux

- El valor límite máximo permitido para el VEEI varía según el uso del local y está especificado en la Tabla 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación (CTE).
- Por ejemplo, para oficinas administrativas el límite suele ser alrededor de 3.0 W/m² · 100lux, y para almacenes o zonas comunes puede ser hasta 4.0 W/m² · 100lux

Ejemplo de cálculo de iluminación para un aula por el método de los lúmenes

- Datos del local
 - Dimensiones del aula:
 - Largo (a) = 6 m
 - Ancho (b) = 4 m
 - Altura del local (H) = 2.6 m
 - Altura del plano de trabajo (h') = 0.85 m (altura típica de mesa o escritorio)
- Nivel de iluminancia media deseada (E_m) = 300 lux (recomendado para aulas)

Ejemplo de cálculo de iluminación para un aula por el método de los lúmenes

- Tipo de lámpara: fluorescente tubular T8 de 3200 lúmenes por lámpara
- Número de lámparas por luminaria (n) = 2
- Factor de utilización (UF) = 0.6 (según tablas para índice del local y reflectancias)
- Factor de mantenimiento (fm) = 0.8 (considera suciedad y envejecimiento)
- Superficie del local (S) = $a \times b = 6 \text{ m} \times 4 \text{ m} = 24 \text{ m}^2$

Ejemplo de cálculo de iluminación para un aula por el método de los lúmenes

- Paso 1: Calcular la altura útil (hm)
- $hm = H - h' = 2.6 \text{ m} - 0.85 \text{ m} = 1.75$
- Paso 2: Calcular el índice del local (k)
- $k = a \times b / (hm \times (a + b)) =$
 $6 \times 4 / (1.75 \times (6 + 4)) = 24 / (1.75 \times 10) = 24 / 17.5 = 1.37$

Con este índice se consulta la tabla de factor de utilización (UF) para luminarias y reflectancias dadas, que en este ejemplo es 0.6

Ejemplo de cálculo de iluminación para un aula por el método de los lúmenes

- Paso 3: Calcular el flujo luminoso total necesario (Φ_T)
- La fórmula general es:
- $\Phi_T = E_m \times S / UF \times f_m$
- Sustituyendo valores:
- $\Phi_T = 300 \text{ lx} \times 24 \text{ m}^2 / 0.6 \times 0.8 = 7200 / 0.48 = 15000 \text{ lúmenes}$

Ejemplo de cálculo de iluminación para un aula por el método de los lúmenes

- Paso 4: Calcular el número de luminarias necesarias (N)

Cada luminaria tiene 2 lámparas de 3200 lúmenes, por lo que flujo luminoso por luminaria:

$$\Phi L = 3200 \text{ lm} \times 2 = 6400 \text{ lm}$$

Número de luminarias:

$$N = \Phi T / \Phi L = 15000 / 6400 = 2.34$$

Se redondea por exceso: $N = 3$ luminarias

Ejemplo de cálculo de iluminación para un aula por el método de los lúmenes

- Paso 5: Distribución de luminarias
- Se recomienda distribuir las 3 luminarias uniformemente en el aula para lograr uniformidad.
- Por ejemplo, colocarlas en línea paralela al lado largo, separadas equidistantemente.

Bibliografía

- Ing. Matías Issouribehere, *Unidad N° II – Instalaciones eléctricas*, Apuntes de cátedra.
- Ley 19.587 decreto 351/79.
- <http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint.html>.
- www.wikipedia.com (varias páginas)

**Gracias por la
atención!**